MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2008

A **Série** : A

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 1 ; A2 = 3**

****

EXERCICE 1 (5 points)

1) $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite arithmétique définie par : $U_{23} = 71$ et $U_{75} = 227$.
   a) Calculer la somme S définie par $S = U_{23} + U_{24} + \ldots + U_{75}$. *(1)*
   b) Calculer la raison de la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$. *(1)*
   c) Exprimer U_n en fonction de n. *(1)*

2) $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite numérique définie, pour tout entier naturel n, par $V_n = 2\left(\frac{5}{8}\right)^n$.
   a) Exprimer V_{n+1} en fonction de V_n. En déduire la nature et la raison de la suite $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$. *(0,5+0,5)*
   b) Calculer la limite de la suite $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$. *(1)*

EXERCICE 2 (5 points)

Le tableau suivant donne le nombre de téléphones mobiles vendus, pendant huit années successives, par un distributeur agréé :

Rang de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de téléphones vendus (y_i)	26 000	28 000	50 000	65 000	81 000	83 000	120 000	125 000

1) Représenter le nuage de points $\{M_i\}_{1\le i\le 8}$ associé à cette série statistique. *(1)*
   (Echelle : Axe des abscisses : 1 cm représente une année
   Axe des ordonnées : 1 cm représente 10 000 téléphones vendus)
2) On partage le nuage de points en deux parties d'effectifs égaux $\{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ et $\{M_5, M_6, M_7, M_8\}$.
   a) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2, points moyens respectifs des nuages partiels ainsi obtenus. *(1 + 1)*
   b) Représenter la droite (G_1G_2). Ecrire une équation cartésienne de cette droite. *(0,5+0,5)*
3) En supposant que l'évolution du nombre de téléphones vendus par ce distributeur gardera la même tendance, déterminer ce nombre pour la dixième année, à l'aide de la droite d'ajustement (G_1G_2) de cette série. *(1)*

PROBLEME *(10 points)*

f est la fonction numérique définie sur]0 ; +∞[par $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)(\ln x)$.

On note ($\mathcal{C}$) la courbe représentative de f dans un plan ($\mathcal{P}$) muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm .

1)	a)	Calculer $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x)$. Interpréter graphiquement ce résultat.	***(1+ 0,5)***	***(0,5 x 2)***
	b)	On rappelle que $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. En déduire $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.	***(1)***	***(0,5)***
2)	a)	Montrer que pour tout réel x de]0 ; +∞[: $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ où f' est la fonction dérivée de f.	***(1,5)***	***(1)***
	b)	Résoudre, dans] 0 ; +∞ [, l'équation (1 – ln x) = 0.	***(1)***	***(0,5)***
	c)	Dresser ensuite le tableau de variation de f sur]0 ; +∞ [.	***(1,5)***	***(1,5)***
3)	a)	Donner une équation de la tangente (T) à ($\mathcal{C}$) au point A d'abscisse $x_0 = 1$.	***(1)***	***(1)***
	b)	Tracer, uniquement sur l'intervalle] 0 ; e], la courbe ($\mathcal{C}$), son asymptote verticale et ses deux tangentes aux points A et B $(e ; \frac{1}{e})$; dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.	***(0,5x3+1)***	***(0,5x3+1)***
		(On prendra e = 2,7 et $\frac{1}{e} = 0,4$; uniquement pour construire).		

POUR A2 SEULEMENT

4) F est la fonction numérique définie par $F(x) = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + 3$ pour tout réel x de]0 ; +∞ [.

a) Montrer que F est une primitive de f sur]0 ; +∞ [. ***(1)***

b) En déduire l'aire, en cm², du domaine plan délimité par la courbe ($\mathcal{C}$), l'axe des abscisses et les droites d'équations x = 1 et x = e. ***(1)***

==========